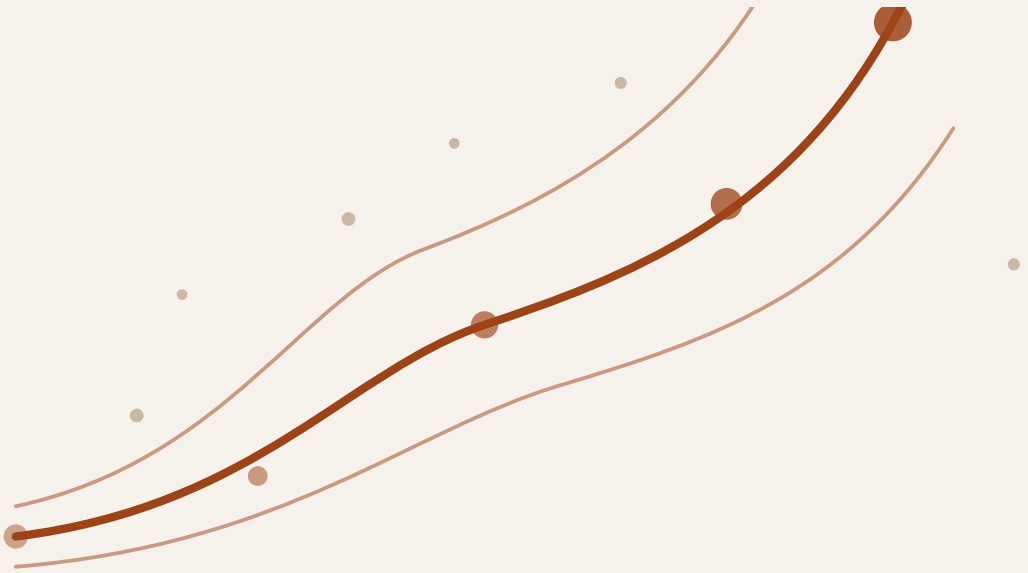
إدارة الابتكار

من المبادرات المتفرقة
إلى قدرة مؤسسية مستدامة

د. عمر عبدالله الصمعاني



إدارة الابتكار

من المبادرات المتفرقة
إلى قدرة مؤسسية مستدامة

د. عمر عبدالله الصمعاني

إدارة الابتكار

من المبادرات المتفرقة إلى قدرة مؤسسية مستدامة

هذا الكتاب منشور بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسب المُصنَّف، غير تجاري، منع الاشتقاق ٤٫٠ دولي (CC BY-NC-ND 4.0). فيجوز نسخه وتوزيعه ومشاركته كاملًا أو مقتطفات منه، بأي وسيط أو صيغة، للأغراض التعليمية والبحثية غير التجارية، بشرط نسبته إلى مؤلفه دون تعديل في نصه.
ونص الرخصة على: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ar

الموقع: alsamani.com

© ٢٠٢٦ عمر عبدالله الصمعاني

الطبعة الأولى، ٢٠٢٦م
رقم الإيداع والردمك: يُضافان بعد صدور الفسح

١٦

الفصل السادس عشر

قياس الابتكار ونضجه

كيف تستوثق المؤسسة من أن ابتكارها يحقق قيمة، ومن أن قدرتها على الابتكار تنمو؟ حول هذا السؤال تنتظم مباحث الفصل: سلسلة النتائج، ومستويات القياس الثلاثة، وقياس الإنسان والبيئة، والأخطاء التي تجعل المؤشرات تلتهم الأهداف التي وُضعت لخدمتها، وصولًا إلى مفهوم النضج.

مدخل

حالة افتتاحية: مؤشر الأفكار (حالة مركّبة)

أضافت جهة حكومية إلى مؤشرات الأداء الفردية لموظفيها مؤشرًا جديدًا: تقديم فكرتين ابتكاريتين على الأقل في السنة عبر منصة الأفكار. وفي نهاية العام، أعلنت الجهة في تقريرها السنوي أن عدد الأفكار المقدمة بلغ أربعة أمثال ما كان عليه. غير أن فريق التقييم في المنصة وجد أن أغلب الأفكار مكررة أو عامة، وأن بعضها نُسخ من منصات جهات أخرى، وأن كثيرًا منها قُدم في الأسبوع الأخير من العام. ولم يستطع الفريق تقييم هذا العدد، فتراكمت الأفكار دون رد، ومن بينها أفكار جادة قليلة ضاعت في الزحام. وفي العام التالي، تحدث الموظفون عن المنصة بوصفها إجراء شكليًا لاستيفاء المؤشر.

حقق المؤشر هدفه الرقمي، وأضر بالغاية التي وُضع من أجلها؛ إذ قاس النشاط وأغفل القيمة، وكافأ الكثرة على حساب الجودة، وأغرق النظام بما يفوق طاقته على الاستجابة. ونسعى في هذا الفصل إلى بيان كيف يُصمَّم القياس ليكون سندًا للابتكار بدل أن يشوّهه.

أهداف الفصل

يُتوقع من القارئ بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرًا على:

١ تفسير صعوبات قياس الابتكار وأثر المؤشرات في السلوك.

٢ بناء سلسلة نتائج تربط المدخلات بالأثر.

٣ تصميم مؤشرات على مستوى المبادرة والمحفظة والنظام.

٤ قياس الأبعاد الإنسانية والبيئية للابتكار.

٥ تجنب الأخطاء الشائعة في القياس، واستخدام تقييم النضج أداة للتعلم.

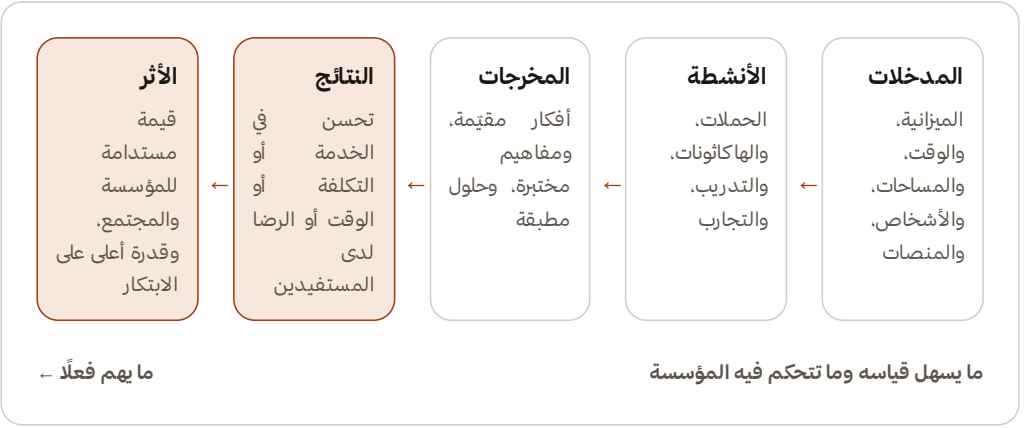
١-١٦ لماذا يصعب قياس الابتكار؟

يصعب قياس الابتكار لثلاثة أسباب على الأقل. فنتائجه *متأخرة*: قد تمضي سنوات بين الفكرة وأثرها. وغير *مؤكدة*: فأغلب المبادرات لا تنجح، والنجاح القليل ثمرة محفظة كاملة من المبادرات. وصعبة *النسبة*: فحين يتحسن أداء المؤسسة، يصعب تحديد ما يعود منه إلى ابتكار بعينه. ولهذه الأسباب تميل المؤسسات إلى قياس ما يسهل قياسه: عدد الأفكار، والفعاليات، والمشاركين، والمبالغ المنفقة.

غير أن القياس ليس أداة محايدة. فقد لاحظ هاوزر وكاتز أن المؤسسات تصبح ما تقيسه: فالمؤشرات توجه انتباه الناس وجهدهم، ويتصرفون بما يحسّن المؤشر حتى لو أضر ذلك بالغاية (Hauser & Katz, 1998). وقبل ذلك بعقود، نبه كير إلى ما سماه «حماقة مكافأة السلوك (أ) مع انتظار السلوك (ب)»: فالمؤسسات كثيرًا ما تكافئ سلوكًا، ثم تتعجب من غياب السلوك الذي كانت تريده (Kerr, 1975). والحالة الافتتاحية مثال مباشر: كوفئ تقديم الأفكار، وكان المنتظر ابتكارًا.

٢-١٦ سلسلة النتائج

تساعد **سلسلة النتائج**، المعروفة في أدبيات التقييم بالنموذج المنطقي، على ربط ما تنفقه المؤسسة بما تحققه (W. K. Kellogg Foundation, 2004). ويوضح الشكل ١٦-١ حلقاتها مطبقة على الابتكار.



شكل ١٦-١ سلسلة نتائج الابتكار، بتصرف عن النموذج المنطقي في W. K. Kellogg Foundation (2004).

وتتركز أغلب تقارير الابتكار في الحلقتين الأوليين، لأنهما الأسهل قياسًا والأقرب إلى سيطرة المؤسسة. أما النتائج والأثر، فهي ما يهم، لكنها تتطلب جهدًا أكبر لقياسها. وقد عرض الفصل الثاني صورة من هذه الفجوة على المستوى الوطني: الفجوة بين ترتيب المملكة في مدخلات الابتكار وترتيبها في مخرجاته في مؤشر الابتكار العالمي. والمؤسسة التي تقيس مدخلاتها وأنشطتها وحدها قد ترى نفسها ناجحة وهي لا تنتج شيئًا.

وتبقى المدخلات والأنشطة ضرورية لفهم الكفاءة، على أن كل مؤشر في الحلقات الأولى يحتاج إلى أن يُقرأ مع مؤشر في الحلقات الأخيرة: فعدد الأفكار وحده لا يقول شيئًا، أما نسبة ما طُبق منها وما حققه من نتائج فتقول الكثير.

١٦-٣ ثلاثة مستويات للقياس

تحتاج إدارة الابتكار إلى قياس على ثلاثة مستويات، لكل منها أسئلته ومؤشراته، كما يوضح الجدول ١٦-١.

جدول ١٦-١ مستويات قياس الابتكار ومؤشرات مقترحة لكل منها

المستوى	السؤال	مؤشرات مقترحة
المبادرة	هل تتعلم المبادرة ما يكفي لتستحق الاستمرار؟	عدد الافتراضات الحرجة التي اختُبرت، وما ثبت منها وما سقط؛ كلفة كل تجربة ومدتها؛ مؤشرات النتيجة الخاصة بالمبادرة بعد التطبيق
المحفظة	هل تتدفق المبادرات وتتوازن وتحقق قيمة مجتمعة؟	توزيع المبادرات على الأنواع والآفاق؛ متوسط مدة بقاء المبادرة في كل مرحلة؛ نسبة القرارات التي صدرت في موعدها؛ عدد المبادرات المتوقفة بقرار؛ نسبة ما وصل إلى التطبيق؛ القيمة المتحققة من المطبق
النظام والقدرة	هل تنمو قدرة المؤسسة على الابتكار المتكرر؟	المناخ الإبداعي؛ مشاركة الوحدات المختلفة؛ زمن الرد على الأفكار؛ نسبة الأفكار التي تلقى أصحابها ردًا معللًا؛ نسبة الحلول المطبقة التي ما زالت مستخدمة بعد عام

ويستحق مؤشران في هذا الجدول تأكيدًا خاصًا، لأنهما يقيسان ما نعدّه في هذا الكتاب من أخطر أعطال المنظومة. الأول **نسبة القرارات التي صدرت في موعدها**، ومعها متوسط عمر الأفكار التي لم يُتخذ فيها قرار؛ فهما يقيسان مباشرة حجم منطقة اللاقرار التي عرضها الفصل الخامس. والثاني **نسبة الحلول المطبقة التي ما زالت مستخدمة بعد عام**؛ فهو يميز بين التطبيق الحقيقي والتطبيق الشكلي الذي عرضه الفصل الخامس عشر.

ويُلاحظ أن مؤشرات المبادرة في مراحلها الأولى تقيس التعلّم، أما مؤشرات النتيجة فموضعها المراحل اللاحقة. فمطالبة مبادرة في مرحلة الاستكشاف بعائد مالي تشبه تطبيق معايير بوابة التوسع على بوابة الفرصة.

١٦-٤ قياس الإنسان والبيئة

إذا كان الإنسان قلب منظومة الابتكار، كما نرى في هذا الكتاب، فإن قياسه جزء أصيل من قياس المنظومة. والمقصود بذلك قياس ما يعيشه الناس في بيئتهم: هل يجدون التقدير والفرصة والدعم؟ أما إحصاء ما يقدمه كل موظف من أفكار، كما في الحالة الافتتاحية، فيقيس شيئًا آخر.

وتوجد لذلك أدوات بحثية راسخة. فقد طور إيكفال مقياسًا لـ**المناخ الإبداعي** يقيس أبعادًا مثل التحدي، والحرية، ودعم الأفكار، والثقة والانفتاح، والوقت المتاح للأفكار، وتقبل المخاطرة، والصراع بوصفه بعدًا سلبيًا (Ekvall, 1996). وطورت أمابيل وزملاؤها أداة لقياس بيئة العمل الإبداعية، تقيس الممكّنات

والمعيقات (Amabile et al., 1996). وتتيح هذه الأدوات للمؤسسة أن تعرف أين تقف، وأن تتابع أثر ما تفعله لتحسين بيئتها.

ويمكن أن تُقاس كذلك تجربة المبتكر في النظام مباشرة، بمؤشرات مستمدة من احتياجاته التي عرضها الجدول ٧-١:

- **التقدير:** نسبة الأفكار التي تلقى أصحابها ردًا معللًا، ومتوسط زمن الرد، ونسبة الأفكار المطبقة التي بقي أصحابها مشاركين في تطبيقها.
- **الفرصة:** عدد الخطوات بين صاحب الفكرة ومن يستطيع مساعدته، ونسبة الوحدات التي جاءت منها أفكار.
- **الوقت والموارد:** نسبة المبادرات التي حصلت على وقت محمي لأعضائها.
- **المناخ:** نتائج استبانة دورية قصيرة للمناخ الإبداعي، تُقارن عبر الوحدات والسنوات.

وفي الجامعة، يمكن قياس ما بيّنته دراسة عن دعم أعضاء هيئة التدريس، بسؤال الطلاب عن مدى تشجيع أساتذتهم لأفكارهم الإبداعية في المقررات، وعن ثقتهم بقدراتهم الإبداعية (Alsamani & Alqahtani, 2026). فهذا قياس لحلقة في المنظومة لا يظهر في تقارير الحاضنات والمسرعات، رغم أنه يمس كل الطلاب.

تطبيق مهني

اختر عشر أفكار قُدمت في مؤسستك قبل ستة أشهر، وتتبع مصير كل منها: هل صدر فيها قرار؟ متى؟ هل عرف صاحبها السبب؟ هذا القياس البسيط يقول عن نظام الابتكار أكثر مما يقوله عدد الأفكار المقدمة.

١٦-٥ حين يلتهم المؤشر الهدف

صاغ عالم النفس كامبل ملاحظة أصبحت تعرف بقانونه: كلما زاد الاعتماد على مؤشر كمي في اتخاذ القرارات الاجتماعية، زادت الضغوط لتحريفه، وزاد تشويهه للعمليات التي وُضع لمراقبتها (Campbell, 1979). وتظهر هذه الظاهرة في قياس الابتكار بصور متكررة:

- **مؤشرات الزينة:** أرقام تبدو جيدة في التقارير ولا تقول شيئًا عن القيمة، كعدد الأفكار، والفعاليات، والحضور، وعدد المتابعين.
- **ربط المؤشر بالحوافز الفردية:** فيتحول من أداة للتعلم إلى هدف يُطارد، كما في الحالة الافتتاحية.

- **القياس المبكر:** مطالبة المبادرة بنتائج قبل أن يتاح لها الوقت لتحقيقها، فتُوقف مبادرات واعدة، أو يُبالغ في تقدير نتائجها الأولى.
- **المؤشر الواحد:** الاعتماد على رقم واحد يختزل الابتكار، فيُحسَّن على حساب كل ما عداه.
- **قياس الكيانات لا التدفق:** أن تقيس كل جهة نشاطها وحدها، فلا يظهر ما يضيع في المسافات بينها، كالأفكار التي لا تجد طريقها من المقرر إلى المسرعة.

ويحد من هذه الأخطاء أن تُستخدم المؤشرات حزمةً متوازنة متعددة الأبعاد، وأن تُقرأ مؤشرات النشاط مع مؤشرات النتيجة، وأن تُفصل مؤشرات التعلم عن الحوافز الفردية، وأن تُراجع المؤشرات نفسها دوريًا بسؤال: هل ما زال هذا المؤشر يخدم الغاية، أم أصبح غاية بذاته؟ وتقترح بطاقة الأداء المتوازن فكرة قريبة: ألا يُختزل الأداء في بعد واحد، وأن تُقرأ الأبعاد المختلفة معًا (Kaplan & Norton, 1992).

> **تنبيه**
>
> المؤشر الذي يُربط بحافز فردي يتوقف عن قياس الواقع ويبدأ بتشكيله. فإذا كان الهدف أن يقدم الناس أفكارًا جيدة، فقس ما يحدث لأفكارهم بعد تقديمها.

١٦-٦ نضج إدارة الابتكار

تستخدم مؤسسات كثيرة **نماذج النضج** لتقييم إدارة الابتكار فيها، وهي نماذج تصف مستويات متتابعة من القدرة. ويقدم الشكل ١٦-٢ صيغة مبسطة لهذه المستويات، مستمدة من منطق هذا الكتاب.



شكل ١٦-٢ مستويات نضج إدارة الابتكار في صيغة مبسطة. إعداد المؤلف.

ولنماذج النضج فائدة وحدود. ففائدتها أنها تعطي المؤسسة لغة مشتركة لوصف حالها، وتحدد الخطوة التالية. وحدودها أنها قد تتحول إلى سلم يُصعد شكليًا: فتستوفي المؤسسة متطلبات المستوى على الورق، كما قد تتحول شهادة المطابقة إلى مسرح للابتكار. ويوصي الدليل الدولي لتقييم إدارة الابتكار بأن يكون التقييم وسيلة لفهم الوضع واستخلاص ما يُحسّن (ISO, 2019). والسؤال الأهم في أي تقييم للنضج ليس «في أي مستوى نحن؟»، وإنما «ما الذي يمنعنا من الابتكار المتكرر، وما الخطوة التالية لإزالته؟».

أداة الفصل: لوحة القياس المتوازنة

ابنِ لوحة قياس لمنظومة الابتكار في مؤسستك بمؤشرين أو ثلاثة لكل خانة، لا أكثر. وتأكد من أن كل مؤشر في عمود الأنشطة يقابله مؤشر في عمود النتائج. ثم اسأل عن كل مؤشر: كيف يمكن أن يُستوفى شكليًا؟ فإن وجدت طريقة سهلة، فأعد صياغته.

أداة الفصل لوحة القياس المتوازنة (مثال من الحالة الجامعية)

المستوى	المدخلات والأنشطة	المخرجات	النتائج والأثر
المبادرة	كلفة التجارب ومدتها	الافتراضات المختبرة وما ثبت منها	تحسن مؤشر المشكلة لدى المستفيدين
المحفظة	توزيع المبادرات على الأنواع والجهات	نسبة القرارات في موعدها؛ المبادرات المتوقفة بقرار	نسبة المطبق؛ القيمة المتحققة منه
النظام والقدرة	المقررات التي تتضمن مشروعات ابتكارية	زمن الرد على الأفكار؛ انتقال الطلاب بين الجهات	المناخ الإبداعي؛ ثقة الطلاب بقدراتهم الإبداعية؛ استمرار الحلول بعد عام

خلاصة الفصل

- يصعب قياس الابتكار لأن نتائجه متأخرة وغير مؤكدة وعسيرة النسبة إلى مصدرها، والمؤسسات تصير إلى ما تقيسه.
- تربط سلسلة النتائج المدخلات والأنشطة بالمخرجات والنتائج والأثر، غير أن أغلب التقارير تقف عند حلقتها الأوليين.
- يُقاس الابتكار على ثلاثة مستويات: المبادرة بمؤشرات التعلم، والمحفظة بمؤشرات التدفق والتوازن، والنظام بمؤشرات القدرة.

- نسبة القرارات في موعدها تقيس منطقة اللاقرار، واستمرار الحلول بعد عام يميز التطبيق الحقيقي من الشكلي.
- يُقاس الإنسان والبيئة بأدوات المناخ الإبداعي، وبمؤشرات مستمدة من احتياجات المبتكر ومصير أفكاره.
- كلما زاد الاعتماد على مؤشر وارتبط بالحوافز زاد تحريفه، ويحد من ذلك القياس المتوازن والمراجعة الدورية للمؤشرات.
- نماذج النضج لغة مشتركة وأداة للتعلم، وتفقد قيمتها متى استحالت سلمًا يُصعد شكليًا.

مصطلحات الفصل

سلسلة النتائج Results chain / logic model	تسلسل يربط المدخلات والأنشطة بالمخرجات والنتائج والأثر.
مؤشرات الزينة Vanity metrics	أرقام تبدو جيدة في التقارير ولا تدل على القيمة المتحققة.
قانون كامبل Campbell's law	كلما زاد الاعتماد على مؤشر كمي في القرار، زادت الضغوط لتحريفه وتشويه ما يقيسه.
المناخ الإبداعي Creative climate	أنماط السلوك والمشاعر الملاحظة في العمل التي تشجع الإبداع أو تعيقه، ويمكن قياسها.
نموذج النضج Maturity model	وصف لمستويات متتابعة من القدرة، يُستخدم لتقييم الوضع وتحديد الخطوة التالية.

أسئلة للمراجعة والمناقشة

١ لماذا تميل المؤسسات إلى قياس المدخلات والأنشطة؟ وما خطر الاكتفاء بها؟ فهم

٢ حلل الحالة الافتتاحية بمفهومي كير وكامبل، واقترح مؤشرين بديلين. تحليل

١ صمم ثلاثة مؤشرات لمحفظة الابتكار في مؤسستك، أحدها يقيس منطقة اللاقرار. تطبيق

٢ ابن لوحة قياس متوازنة لمنظومة الابتكار في مؤسستك، واختبر كل مؤشر بسؤال: كيف يمكن أن يُستوفى شكليًا؟ تطبيق

٣ «الوصول إلى المستوى الخامس في نموذج النضج هو الهدف الأهم لإدارة الابتكار». قوّم هذه العبارة. تقويم

مراجع الفصل

Alsamani, O. A., & Alqahtani, Y. A. (2026). *Cultivating innovation in higher education: The role of everyday faculty support and creative self-efficacy* [Manuscript submitted for publication]. Department of Special Education, University of Hail.

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. *Academy of Management Journal, 39*(5), 1154–1184. https://doi.org/10.2307/256995

Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning, 2*(1), 67–90. https://doi.org/10.1016/0149-7189(79)90048-X

Ekvall, G. (1996). Organizational climate for creativity and innovation. *European Journal of Work and Organizational Psychology, 5*(1), 105–123. https://doi.org/10.1080/13594329608414845

Hauser, J., & Katz, G. (1998). Metrics: You are what you measure! *European Management Journal, 16*(5), 517–528. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(98)00029-2

International Organization for Standardization. (2019). *Innovation management — Innovation management assessment — Guidance* (ISO/TR 56004:2019). https://www.iso.org/standard/72989.html

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review, 70*(1), 71–79.

Kerr, S. (1975). On the folly of rewarding A, while hoping for B. *Academy of Management Journal, 18*(4), 769–783. https://doi.org/10.5465/255378

W. K. Kellogg Foundation. (2004). *Logic model development guide*.

كيف تنتقل المؤسسة من مبادرات متفرقة تحتفي بالابتكار إلى قدرة مستدامة على صنعه؟

يتتبع هذا الكتاب مسار الابتكار من رصد الإشارة الأولى إلى حل يُعتمد في العمل ويحقق قيمة، ويحلل مقوماته المؤسسية: الاستراتيجية، والنظام، والثقافة، والحوكمة، والفرق، والقياس، ويضع الإنسان في مركزها.

ويقوم على ثلاثة أركان: مشكلة واضحة ذات أولوية، وإنسان مدفوع تُلبّى احتياجاته، ومنظومة تربط بينهما وتحوّل الجهد إلى نتائج تتكرر. ويجمع بين الأدلة البحثية الدولية والسياق السعودي، ويقرن كل فصل بأداة قابلة للتطبيق في مؤسسة حقيقية.

ويقع في عشرين فصلًا موزعة على خمسة أجزاء: الأسس، والبناء المؤسسي والإنسان، ورحلة المبادرة، والقيمة والمنظومة، ثم التطبيق في منظومة الابتكار الجامعي.